# Note of Abstract Algebra

Namae Nashi

2023 年 9 月 16 日

# 目录


**第一章 群** **2**

1.1 群 . . . 3

1.1.1 群的定义 . . . 3

1.1.2 同态与同构 . . . 3

1.2 子群与陪集分解 . . . 4

1.2.1 等价关系 . . . 4

1.2.2 陪集分解 . . . 5

1.2.3 阶 . . . 6

1.2.4 生成元与循环群 . . . 7

1.2.5 共轭 . . . 7

1.2.6 同态基本定理 . . . 8

1.3 置换群 . . . 10

1.3.1 形 . . . 10

1.3.2 置换表示 . . . 11

1.3.3 自同构群 . . . 11

1.4 定理 . . . 12

1.5 自由群和群的表现 . . . 12

1.5.1 自由群 . . . 12

1.5.2 有限生成交换群 . . . 13

1.5.3 小阶群的结构 . . . 13

**第二章 环** **14**

2.1 环与域 . . . 15

2.1.1 一些环和环同态 . . . 15

2.2 环同构定理 . . . 15

2.3 环同态的应用 . . . 16

2.4 交换环的因子分解 . . . 16

2.5 多项式环 . . . 17

2.5.1 多项式环 . . . 17

2.5.2 多项式 . . . 17

2.5.3 多项式的带余除法 . . . 18

**第三章 域** **19**

# 第一章　群

冯克勤等 - 近世代数引论
冯克勤等 - 近世代数三百题

## 1.1　群

### 1.1.1　群的定义

* **Def 1.1** : 对于一个集合 $S$ 和元素间的二元运算 $\oplus$ ，对于以下 4 条性质

$$\begin{array}{rrr} \text{封闭性} & \forall a,b\in S, & a\oplus b\in S \\ \text{结合律} & \forall a,b,c\in S, & (a\oplus b)\oplus c=a\oplus(b\oplus c) \\ \text{幺元} & \exists 1\in S, s.t.\forall a\in S, & a1=1a=a \\ \text{逆元} & \forall a\in S,\exists a^{-1}, s.t. & aa^{-1}=a^{-1}a=1 \end{array}$$

* 满足第一条性质，则称 $(S,\oplus)$ 是 extbf原群 **或** $\frac{1}{4}$ 群。 * 满足前两条性质，则称 $(S,\oplus)$ 是 extbf半群 **或** $\frac{1}{2}$ 群。 * 满足前三条性质，则称 $(S,\oplus,1)$ 是 extbf亚群 **或 **幺半群** 或** $\frac{3}{4}$ 群。 * 满足全部四条性质，则称 $(S,\oplus,1)$ 是 extbf群。

在不至于引起歧义的情况下，有时以集合 $S$ 或其他简写直接指代。$n$ 个元素的群称为 $n$ 阶群。

* 自然数集关于加法 $(\mathbb{N},+,0)$ 是一个亚群。

* 整数集关于加法 $(\mathbb{Z},+,0)$ 是一个群。

另外要注意，下面两条性质不是默认满足的

$$\begin{array}{rrr} \text{交换律} & \forall a,b\in S & ab=ba \\ \text{零元} & \exists 0\in S, s.t.\forall a\in S & a0=0a=0 \end{array}$$

eg 咕

若一个亚群不是交换群，则 $(ab)^m=a^mb^m$ 一般不能普遍成立。

* **Thm 1.1** : 乘积的逆。在亚群 $G$ 中，如果 $\exists a,b\in G$ 可逆，则 $ab$ 可逆，且

$$(ab)^{-1}=b^{-1}a^{-1} \tag{1.1}$$

* **Thm 1.2** : 有逆元蕴含消去律。在亚群 $G$ 中，对 $a,b,c\in G$ ，如果 $a$ 可逆，则 $ab=ac$ 和 $ba=ca$ 皆可推得 $b=c$

Proof. □

* **Thm 1.3** : 有限双消半群 = 群

Proof. □

#### 习题

幺元、逆元、零元的唯一性

### 1.1.2　同态与同构

在群论中，最重要的是研究元素之间的结构关系。所以，我们很多时候不关心集合里的元素到底是什么。于是有

* **Def 1.2** : 对于半群 $(G_1, \oplus_1)$ 和 $(G_2, \oplus_2)$ ，如果存在一个映射 $\sigma : G_1 \to G_2$ ，使得

$$\sigma(x \oplus_1 y) = \sigma(x) \oplus_2 \sigma(y) \tag{1.2}$$

那么我们称映射 $\sigma$ 是一个 $G_1$ 到 $G_2$ 的 extbf同态。

如果 $\sigma$ 是一个双射，那么称这是一个 extbf同构 。此时我们会说，$G_1$ 和 $G_2$ 同构，记 $G_1 \cong G_2$ ，或直接说它们就是同一个群。例如

* $(\{2^k : k \in \mathbb{Z}\}, \cdot) \cong (\mathbb{Z}, +)$ * $(M_n(\mathbb{R}), +) \cong (\mathbb{R}^{n^2}, +)$ * $K_4 \cong \mathbb{Z}_2 \times \mathbb{Z}_2$ ，其中 $K_4$ 是 Klein 四元群，$\mathbb{Z}_2$ 是 mod2 加法群。

$$K_4 = \{1, a_1, a_2, a_3\}, a_i a_j = \begin{cases} 1 & i = j \\ a_k & i \neq j \neq k \end{cases} \tag{1.3}$$

* 同构将幺元映到幺元，逆映到逆。

类似的例子还有很多。证明同构是群论的基本问题之一，我们会在后面继续讨论。

## 1.2　子群与陪集分解

* **Def 2.1** : 如果 $(G, \oplus, 1)$ 是群， $A \subset G$ ， $(A, \oplus)$ 也是群，则称 $A$ 是 $G$ 的 extbf子群 ，**记作** $A \leq G$ 。**若** $A \neq G$ ，**称** $A$ **是** $G$ **的** 真子群 ，记作 $A < G$ 。

结合律是对任意元素自然满足的，因此需要检验另外三条性质

* 检验封闭性

* 群的幺元也是子群的幺元

* 群中每个元素的逆元在子群中也是该元素的逆元。

显然，一元群 $\{1_G\} \leq G$ 是 $G$ 最小的子群。

### 1.2.1　等价关系

* **Def 2.0** : 对一个集合 $S$ 上的二元关系 $\sim$ ，如果满足

$$\begin{array}{ll} \text{自反} & a \sim a \\ \text{对称} & a \sim b \Rightarrow b \sim a \\ \text{传递} & a \sim b, b \sim c \Rightarrow a \sim c \end{array}$$

则称为一个 extbf等价关系 。由分类公理，记

$$[x] = \{y \in S : x \sim y\} \tag{1.4}$$

易见 $[x_1] = [x_2] \Leftrightarrow x_1 \sim x_2$ ，并且 $S = \bigcup_{x \in S} [x]$ 。去重，记

$$(S/\sim) = \bigcup_{x \in S} \{[x]\} \tag{1.5}$$

称为 $S$ 关于等价关系 $\sim$ 的 extbf商集。此时 $S = \bigsqcup_{H \in (S/\sim)} H$ ，根据选择公理，我们可以选出一个代表元系 $R$ ，写成

$$S = \bigsqcup_{x \in R} [x] \tag{1.6}$$

有 $|S/\sim| = |R|$ 。

后面我们会看到，等价关系和群关系有一个对应。用群的置换表示，可知

* 自反幺元

* 对称逆元

* 传递结合

是对应的。

### 1.2.2 陪集分解

* **Def 2.1.1** : 设 $x \in G, H \leq G$ ， $Hx = \{hx \mid h \in H\}$ 称为子群 $H$ 关于 $x$ 的 extbf右陪集 。

同理有左陪集。

* **Thm 2.1.1** : 子群 $A \leq G$ 的陪集上有等价关系

$$x \sim y : y \in Ax \tag{1.7}$$

并且

$$[x] = Ax = [x'], \quad \forall x' \in Ax \tag{1.8}$$

Proof.

* 自反 $xx^{-1} = e \in A$

* 对称 $xy^{-1} = (yx^{-1})^{-1} \in A$

* 传递 $zx^{-1} = (zy^{-1})(yx^{-1}) \in A$

□

这里 $G/\sim$ 称为群 $G$ 关于子群 $A$ 的一个 extbf右陪集分解 **，并记** $[G : A] = |G/\sim|$ **，称作** $A$ **对于** $G$ **的** 指数。

* **Thm 2.1.2** : 左右陪集分解可以得到相同的指数。

Proof.　咕 □

* **Thm 2.1.3** (Lagrange) : 陪集分解定理。有限群 $G$ 有一个子群 $A$ ，则

$$|G| = [G : A] \cdot |A| \tag{1.9}$$

Proof.　由消去律，注意到 $|Ax| = |A|$ 。

$$|G| = \sum_{H \in (G/\sim)} |H| = |G/\sim| \cdot |A| = [G : A] \cdot |A| \tag{1.10}$$

□

* **Inf 2.1.3(1)** : 有限群 $G$ 的子群 $A$ 的元素个数必为 $G$ 元素个数的因子。

* **Inf 2.1.3(2)** : 素数阶群只有平凡子群

推论

* **Thm 2.1.4** : 有限群 $G$ 有子群 $A, B \leq G$ ，那么

$$|AB| = \frac{|A| \cdot |B|}{|A \cap B|} \tag{1.11}$$

如果 $A \leq B \leq G$ ，则

$$[G:A]=[G:B][B:A] \tag{1.12}$$

另外

$$[G:A\cap B]\le[G:A][G:B] \tag{1.13}$$

右侧互质时取等，此时 $AB=G$

Proof. □

### 1.2.3 阶

* **Def 2.2.1** : 设 $G$ 是一个亚群，$g\in G$ 。若 $\exists n\in\mathbb{N}_+$ 使得 $x^n=1$ ，记

$$\mathrm{ord}(x)=n_{min} \tag{1.14}$$

称为 $a$ 的 extbf阶 **，并称 $x$ 是有限阶。如果不存在，称 $x$ 是** 无限阶 的，记作 $\mathrm{ord}(x)=+\infty$ 。

设 $a$ 是有限阶元素，阶为 $n$ ，易见

* 如果 $x^a=1$ ，那么 $n\mid a$ （蕴含 $n\le a$）。如果 $x^a=x^b$ ，那么 $n\mid(a-b)$

* $ord(x^k)=\dfrac{n}{gcd(n,k)}$ 。小学数论可证。

* $xy$ 的阶并不易得。因为如果 $x,y$ 不可交换，就没办法拆开序列 $xyxyxy\cdots$ 。交换且阶数互质则阶为 $x,y$ 阶的乘积。

* 由 $x^n=xx^{n-1}=x^{n-1}x=1$ ，由逆元的唯一性立得 $x^{n-1}=x^{-1}$ 。这说明有限阶元素可逆，这在亚群中即成立。同时这也是求逆的一种方法。但可逆元素不一定是有限阶的，例如 $(\mathbb{Z},+,0)$ 中除了 0 以外的元素（注意数字 0 是幺元）。

然而逆元的阶不那么显然。

* **Thm 2.2.1** : 逆元的阶。若 $a$ 是亚群 $G$ 中的一个 $n$ 阶元素，则

$$ord(x^{-1})=ord(x)=n \tag{1.15}$$

Proof. 由 $a^n=1$

$$(x^{-1})^n=(x^{-1})^nx^n=(x^{-1})^{n-1}x^{n-1}=\cdots=1 \tag{1.16}$$

得到 $ord(x^{-1})\le n=ord(x)$ 。同时 $ord(x)=ord((x^{-1})^{-1})\le ord(x^{-1})$

于是 $ord(x)=ord(x^{-1})$ 。□

另外设 $x$ 是有限群 $G$ 的一个元素。

* 因为 $1,x,x^2,\cdots$ 总有 $x^a,x^b$ 重复，于是 $x^{|b-a|}=1$ ，所以有限亚群的元素必有（有限）阶。于是在有限亚群中元素均可逆

* **Inf 2.2.1(3)** : 有限群中元素的阶 $n$ 必是 $|G|$ 的一个因子。

* **Inf 2.2.1(4)** : 对任何素数阶群 $G$ ，除了幺元的阶是 1 ，其余的阶都是 $|G|=p$ ，并且 $G\cong\mathbb{Z}_p$ 。也即 $p$ 阶群只有一个，就是 $\mathbb{Z}_p$ 。

### 1.2.4 生成元与循环群

记 $S$ 生成的群为 $\langle S\rangle$ 。如果 $G=\langle S\rangle$ ，称 $S$ 是 $G$ 的一个 extbf生成元系 **，若** $|S|$ **有限，称** $G$ **为** 有限生成群 。

$G=\langle a\rangle=\{1,a,\cdots\}$ 称为 extbf循环群。

* $\langle a\rangle=\{1,a,\cdots\}\cong\mathbb{Z}$

* $\langle a\rangle=\{1,a,\cdots,a^{n-1}\}\cong\mathbb{Z}_n$

于是我们只需研究 $\mathbb{Z}$

* $\mathbb{Z}$ 只有子群 $m\mathbb{Z}(m\in\mathbb{Z},m\geq 0)$ ，且 $m\mathbb{Z}=-m\mathbb{Z}$

* $\mathbb{Z}_n$ 只有子群 $m\mathbb{Z}_n(m\mid n)$ ，且 $m\mathbb{Z}=\gcd(m,n)\mathbb{Z}$

小学数论就是研究 $\mathbb{Z}_n$ 上的群论，所以应该很熟了。

* 无限循环群的生成元只有 $a,a^{-1}$ 共 2 个。

* 有限循环群的生成元只有 $a^m,m\perp n$ 共 $\varphi(n)$ 个。

### 1.2.5 共轭

* **Def 2.4.1** : 设 $A,B$ 是群 $G$ 的两个子集，如果 $\exists g\in G,g^{-1}Ag=B$ ，则称子集 $A,B$ extbf共轭 **，记** $A\sim B$**。如果** $A$ **是子群，则称** $A,B$ **为** 共轭子群 。

共轭实际上表明 $Ag=gB$ ，也就是说是左陪集和右陪集的一个对应关系。

记 $G$ 的所有子群为 $\Gamma\subset 2^G$ ，就有商集 $\Gamma/\sim$ 将 $\Gamma$ 划分为若干共轭类

$$[A]=\{B\subset G\mid B=g^{-1}Ag\}=\{g^{-1}Ag\} \tag{1.17}$$

现研究共轭类的元素个数。设有两个不同的过渡元素 $g,h$

$$B=g^{-1}Ag=h^{-1}Ah\Leftrightarrow(gh^{-1})^{-1}A(gh^{-1})=A \tag{1.18}$$

* **Def 2.4.2** : 子集 $A$ 的 extbf正规化子 是指

$$N_G(A)=\{g\in G\mid A=g^{-1}Ag\} \tag{1.19}$$

正规化子里的元素 $g$ 使得 $A$ 自共轭。正规化子是一个子群。

另外，同样可以称元素 $a\sim b$ 共轭。也有 extbf中心化子

$$C_G(A)=\{g\in G\mid a=g^{-1}ag,\forall a\in A\} \tag{1.20}$$

称 $C_G(G)$ 为 extbf中心 **。其中的元素称为** 中心元素。中心刻画了群的可交换程度。

* $N_G(a)=C_G(a)$

* $C_G(A)\leq N_G(A)$

* $C(G)\leq G$

于是我们建立了一个跟陪集只能说是一模一样的结构。下面我们可以看到，$A$ 的共轭类和它的正规化子 $N_G(A)$ 的陪集元系有一一对应。

* **Thm 2.4.1** : 有限群 $G$ 中，子集 $A\subset G$ 的共轭类的大小

$$|[A]|=[G:N_G(A)] \tag{1.21}$$

Proof. 考虑每个 $g,h\in G$ ，

$$g^{-1}Ag = h^{-1}Ah \Leftrightarrow gh^{-1} \in N_G(A) \tag{1.22}$$

□

* **Inf 2.4.1(1)** : 共轭类的大小 $|[A]| = \dfrac{|G|}{|N_G(A)|}$ 也是 $|G|$ 的因子

* **Inf 2.4.1(2)** : $|[a]| = [G : N_G(a)] = [G : C_G(a)]$

* **Thm 2.4.2** : $p^n (p \in \mathbb{P})$ 阶群有非平凡中心元素，即 $|C(G)| > 1$

Proof.　$a \in C(G)$ 当且仅当 $\{a\}$ 自成一个共轭类。由上面的推论，其余的共轭类大小至少是 $p^1$ ，于是

$$|C(G)| \equiv 0 \pmod p \tag{1.23}$$

而 $|C(G)| \geq 1$ ，于是 $|C(G)| \geq p$ 。□

* **Thm 2.4.3** : $p^2$ 阶群是可交换群。

Proof.　若 $G \cong \mathbb{Z}_{p^2}$ 当然可交换。设 $G \ncong \mathbb{Z}_{p^2}$ ，则每个非幺元的元素阶均为 $p$ 。

由 T2.4.2 任取中心元素 $a \neq 1$ ，记 $A = \{1, a, \cdots, a^{p-1}\}$ ，则 $A \subset C(G)$ 。设 $b \notin A$ ，易知

$$A, Ab, \cdots, Ab^{p-1} \tag{1.24}$$

是 $G$ 对 $A$ 的陪集分解，(否则 $1 \neq b^{n-m} \in A$ )。由于 $a$ 可交换，于是 $a^n b^m$ 可交换，这意味着 $G = \{a^n b^m\}$ 均可交换。这是在说，$p^2$ 阶群只有 $\mathbb{Z}_{p^2}$ 和 $\mathbb{Z}_p \times \mathbb{Z}_p$ 。 □

* **Inf 2.4.3** : 非交换群的最小阶数是 6 。

Proof.　1 元群平凡成立。素数 $2, 3, 5$ 阶群 $G \cong \mathbb{Z}_p$ 可交换。$4 = 2^2$ 阶群可交换。6 阶群 $S_3 = \{I, (12), (13), (23), (123), (132)\}$ 是 3 元集合的对称群，它不是交换群。

### 1.2.6　同态基本定理

设 $A \leq G$ ，$G$ 对 $A$ 的右陪集分解为 $(G/\sim) = \{[g](= Ag)\}$ ，我们想要研究 $G/\sim$ 上的群关系。首先考虑定义

$$[g] \cdot [h] = [gh] = A(gh) \tag{1.25}$$

我们在研究的是用元素来定义其等价类的运算，这不可避免地遇到一个问题：代入公理

$$[g] = [g'], [h] = [h'] \xrightarrow{?} [gh] = [g'h'] \tag{1.26}$$

在运算中是否仍成立？

我们提出的要求是一个关于 $A$ 的条件。这相当于 $\forall g' \in Ag, h' \in Ah$ ，都要有

$$A(gh) = A(g'h') \tag{1.27}$$

这也就相当于 $Agh = AgAh$ ，进而可以写成

$$\forall g, Ag = AgA \Leftrightarrow A = (g^{-1}Ag)A \tag{1.28}$$

而这也意味着 $g^{-1}Ag \subset A$ 。由于 $g$ 取遍 $G$ ，这也是 $gAg^{-1} \subset A$ ，再反过来就有 $A \subset gAg^{-1}$ ，即

* **Def 2.5.1** :

$$\forall g \in G, A = g^{-1}Ag \tag{1.29}$$

或

$$N_G(A) = G \tag{1.30}$$

我们称子群 $A$ 是 $G$ 的 extbf正规子群 ，记作 $A \lhd G$ 。这相当于要求 $gA = Ag$。

经过这个条件之后，我们可以放心使用陪集等价类之间的运算。如果 $A$ 是正规子群，那么其陪集等价商集 $G/\sim$ 也是一个群，称为 extbf商群，记 $G/A$ 。

* **Def 2.5.2** : 设 $f : A \to B$ 是一个群同态，$f$ 的 extbf像

$$\mathcal{I}\Updownarrow f = f(A) \tag{1.31}$$

$f$ 的 extbf核

$$\mathcal{K}\rceil\nabla f = f^{-1}(1_B) = \{a \in A : f(a) = 1_B\} \tag{1.32}$$

* **Thm 2.5.1** : extbf同态基本定理 。设 $f : A \to B$ 是一个群同态，则 $\mathcal{I}\Updownarrow f \leq B$ ，且 $\mathcal{K}\rceil\nabla f \lhd A$

$$A/\mathcal{K}\rceil\nabla f \cong \mathcal{I}\Updownarrow f, \quad \sigma([a]) = f(a) \tag{1.33}$$

Proof. □

这里给出的同构映射称为 extbf正则同构 ，同时也是一个映到 $B$ 的单同态。

* **Inf 2.5.1(1)** : $f$ 是单同态当且仅当 $\mathcal{K}\rceil\nabla f = \{1_A\}$

* **Inf 2.5.1(2)** : 若 $f$ 是满同态 ($\mathcal{I}\Updownarrow f = B$) ，则 $B$ 有正则同构 $\sigma$。

有如下推论

* **Thm 2.5.2** : 设 $N \lhd G$ 。设 $\{M : N \leq M \leq G\}$ ，有一一对应

$$\overline{M} = \frac{M}{N} \leq G/N \tag{1.34}$$

并且 $M \lhd G \Leftrightarrow \dfrac{M}{N} \lhd G/N$

Proof. 作映射

$$h : h(M/N) = \{g \mid gN \in\} \tag{1.35}$$

* **Thm 2.5.3** : 设 $N \lhd G, H \leq G$ ，有

$$(H \cap N) \lhd H, \quad N \lhd NH(\leq G) \tag{1.36}$$

且

$$NH/N \cong H/(H \cap N) \tag{1.37}$$

* **Thm 2.5.4** : 设 $N, M \lhd G, N \leq M$ ，有

$$G/M \cong \frac{G/N}{M/N} \tag{1.38}$$

只有平凡正规子群的群称为 extbf单群 。素数阶群是单群。

* **Thm 2.5.5** : 交换单群只有一阶群和素数阶群

Proof.

## 1.3　置换群

### 1.3.1　形

* **Def 3.1** : 一个集合到自身的双射 $f : \Sigma \to \Sigma$ 称为一个 extbf置换 **或** 重排 。记

$$S(\Sigma) = \{f : \Sigma \to \Sigma, bijective\} \tag{1.39}$$

容易验证，一个集合的所有置换关于复合运算 $(S(\Sigma), \circ, id)$ 构成一个群，就称为集合 $\Sigma$ 上的 extbf对称群 。**其任意子群可以称为一个** 置换群。

易知任意有限集合的置换群同构，因此可以谈 $n$ 元集合上的对称群，记作 $S_n$ 。显然 $|S_n| = n!$

轮换对换奇偶性。可以认为奇偶性就是群 $\mathbb{Z}_2$ ，置换的奇偶性是一个满同态。其中全体偶置换 $\mathcal{K}]\nabla f$ 是 $S_n$ 的正规子群，被称为交错群 $A_n$。

* 任意置换是有限对换积

* $(12), (13), \cdots, (1n)$ 构成 $S_n$ 生成元系

* $(ijk)$ 构成 $S_n$ 生成元系

* 置换唯一被表示成无交轮换积。统计其中轮换的长度，称为形，记 $1^{i_1}2^{i_2}\cdots n^{i_n}$

* **Thm 3.1** : 置换共轭当且仅当形相同

Proof.　设 $f = (ab\cdots)\cdots, f' = gfg^{-1}$ ，注意到

$$f'g(a) = gf(a) = g(b) \tag{1.40}$$

这意味着

$$f' = gfg^{-1} = (g(a)g(b)\cdots)\cdots \tag{1.41}$$

□

于是形类就是共轭类。

* 选出保某些子集的置换，则构成置换群的子群

要求保更多的性质会产生更小的子群，而保运算是其中基本的一条。在其他地方，我们会要求 $\sigma$ 保更多的性质，例如保流形结构的李群和保几何结构的几何变换群。这要视 $S$ 上的结构而定。

### 1.3.2　置换表示

* **Def 3.2** : 如果映射 $\pi : G \to S(\Sigma)$ 是一个同态，则称为群 $G$ 的一个 extbf置换表示。**这意味着将群 $G$ 中的元素视作一个置换 $g(a) = \pi_g(a)$ 。如果这是一个单同态，则称为** 忠实表示 。此时 $G \cong \mathcal{I}\Updownarrow\pi \leq S(\Sigma)$ ，即 $G$ 和某个置换群同构。

对 $a \in \Sigma$ ，可以验证 $\pi(G)a$ 是一个等价类，称为 $\mathbf{G}-$ extbf轨道 。

* **Thm 3.2** (Cayley) : 每个群均同构于某个置换群。

Proof.　如果我们取 $\Sigma = G$ ，考虑置换表示

$$\rho : G \to S(G), g \mapsto \sigma_g, \sigma_g(a) = ga \tag{1.42}$$

称为群 $G$ 的 extbf左正则表示。同理有右正则表示。容易验证这是一个同态，且由消去律知这是一个单同态，于是这是一个忠实表示，有

$$G \cong \mathcal{I}\Updownarrow\pi \leq S(G) \tag{1.43}$$

□

取某子群 $A \leq G$ ，考虑左陪集 $hA$，取商集（不一定是群） $\Sigma = G/\sim$ ，可以得到

$$\rho : G \to S(G/\sim), g \mapsto \sigma_g, \sigma_g(hA) = ghA \tag{1.44}$$

称为群 $G$ 对子群 $A$ 的 extbf左诱导表示 。左右诱导表示都有

$$\mathcal{K}]\nabla\rho = \bigcap_{a \in G} a^{-1}Ha \tag{1.45}$$

### 1.3.3　自同构群

我们在群论中将同构的群视作同一个群，也就是说，一个群上所有的同构映射也构成一个置换群，我们称这个群为 extbf自同构群 ，记作

$$\mathrm{Aut}(S) = \{\sigma : S \to S\} \tag{1.46}$$

我们要求 $\sigma$ 是一个同构，即保运算，这是一个双射之外的要求。可以验证自同构群是置换群 $S(\Sigma)$ 的一个子群。

除了复合之外，同构之间也可以更平凡地定义一个运算 $(f+g)(a) = f(a)g(a)$ 。这就引出后面我们关于环的讨论。

* $\mathrm{Aut}(\mathbb{Z}) = (\{\pm 1\}, \cdot) \cong \mathbb{Z}_2$

* $\mathrm{Aut}(\mathbb{Z}_n) \cong \{m \mid m \perp n\}$ ，就是 $\mathrm{mod} n$ 缩系。

* $\mathrm{Aut}(\mathbb{Z}_8) \cong \mathbb{Z}_2 \times \mathbb{Z}_2 \cong K_4$

下面我们给出一个优美的不平凡同构。

* **Thm 1.4** : 有理数加法群的自同构群和乘法群同构

$$\mathrm{Aut}(\mathbb{Q}) \cong (\mathbb{Q}^*, \cdot) \tag{1.47}$$

Proof.　设 $\sigma \in \mathrm{Aut}(\mathbb{Q})$ ，那么 $\sigma(0) = 0$ 。设 $\sigma(1) = q \in \mathbb{Q}$ ，数归知

$$\forall x \in \mathbb{Q}, \quad \sigma(nx) = \sigma((n-1)x) + \sigma(x) = n\sigma(x) \tag{1.48}$$

于是 $\sigma(x)=\frac{1}{n}\sigma(nx)$ ，$\sigma(n)=nq$ 。这意味着当 $n,m\in\mathbb{N}$

$$\sigma(\frac{n}{m})=\frac{n}{m}q,\quad \forall\sigma\in\mathrm{Aut}(\mathbb{Q}) \tag{1.49}$$

也即 $\sigma(x)=qx$ 。当且仅当 $\sigma(1)=q\neq 0$ 时这是一个同构。即

$$\mathrm{Aut}(\mathbb{Q})=\{\sigma(x)=qx,q\in\mathbb{Q}^*\}\cong(\mathbb{Q}^*,\cdot) \tag{1.50}$$

□

* **Def** : 共轭作用 $\sigma_g(x)=g^{-1}xg$ 是一个自同态。而它关于 $g$ 给出了一个群同态

$$\pi:G\to\mathrm{Aut}(G),\pi(g)=\sigma_g \tag{1.51}$$

称 $\mathrm{Inn}(G)=\mathcal{I}\Updownarrow\pi$ 为 extbf内自同构群 。

$$\mathcal{K}]\nabla\pi=\{g\in G\mid\pi(g)=id\}=\{g\in G\mid\sigma_g(a)=g^{-1}ag=a,\forall a\}=C(G) \tag{1.52}$$

也就是说， $\mathrm{Inn}\pi\cong G/C(G)$ 。又可以说明，$\mathrm{Inn}(G)$ 就是保中心的 $\mathrm{Aut}(G)$

## 1.4　定理

* **Thm 4.1** : 设 $G$ 是 $n$ 阶群， $p^r\mid n$ 。$G$ 中 $k$ 阶子群的个数为 $N(k)$ ，则有

$$N(p^r)\equiv 1\pmod p \tag{1.53}$$

这说明对 $|G|=\prod p^c$ ，$p^r$ 阶群均至少有一个。

Proof. □

其中 $p_k^{c_k}$ 阶子群称为 **Sylow** $p$ extbf子群。

* **Thm 4.2** : 设 $G$ 为有限群

所有 Sylow $p$ 子群共轭，且一共有 $[G:N_G(P)]$ 个。

## 1.5　自由群和群的表现

### 1.5.1　自由群

设字符集 $S$ 的所有字符串为 $\Sigma*(S)$ ，它关于拼接运算是一个幺半群。就称为 $S$ 上的 extbf自由幺半群 **，其中的字符串称为 **字** 。如果给每个元素扩展定义一个逆元素，沿用逆的运算法则，则构成 **自由群** ，记** $F(S)$ ，$S$ **称为** 基。

看定义就很自由，什么性质都没有。特别 $S=\{a\}$ 时，$F(S)$ 就是无限循环群 $\mathbb{Z}$ 。

* 每个群都是自由群的商群，每个有限生成群都是有限生成自由群的商群。

设

$$K\lhd F(S),F(S)/K\cong G \tag{1.54}$$

如果 $K$ 有一个最小生成元组，例如

$$K = \langle a^3, (ab)^2 \rangle, G = \langle A, B \mid A^3 = (AB)^2 = 1 \rangle \tag{1.55}$$

这种写法称为群的 extbf表现

* $\mathbb{Z}_n = \langle a \mid a^n = 1 \rangle$

* 正 $n$ 边形对称群 $D_n = \langle a, b \mid a^n = 1, b^2 = 1, (ba)^2 = 1 \rangle$

* 自由交换群 $F_a(S) = \langle S \mid ab = ba, \forall a, b \in S \rangle$

有如下定理

* **Thm** : 设 $H, K \leq G, H \cap K = \{1\}, HK = G, hk = kh$ 则

$$G \cong H \times K \tag{1.56}$$

* **Thm** :

* **Thm** : 有限生成自由交换群 $F \cong Z^r$ ，称 $r$ 为 $\mathrm{rank}(F)$

### 1.5.2 有限生成交换群

$n$ 阶交换群：整矩阵不变因子

### 1.5.3 小阶群的结构

$p, p^2$ 阶群以及其它阶的交换群我们已经知道，于是我们考虑 $6, 8, 10, 12, 14, 15$ 阶的非交换群。

* **Thm** : $2p, p \in \mathbb{P}, p \neq 2$ 阶非交换群 $G \cong D_p$

Proof. □

$6, 10, 14$ 阶就确定了

* **Thm** : $p > q \in \mathbb{P}, q \nmid p - 1$ ，则 $G \cong \mathbb{Z}_{pq}$

Proof. □

15 阶就确定了

还有 $8, 12$ 阶

* 8 阶有

$$D_4 = \langle a, b \mid a^4 = 1, b^2 = 1, (ba)^2 = 1 \rangle \tag{1.57}$$

$$Q_8 = \langle a, b \mid a^4 = 1, b^2 = a^2, (ba)^2 = 1 \rangle \tag{1.58}$$

* 12 阶有

$$D_6 = \langle a, b \mid a^6 = 1, b^2 = 1, (ba)^2 = 1 \rangle \tag{1.59}$$

$$A_4 \tag{1.60}$$

$$T = \langle a, b \mid a^6 = 1, b^2 = a^3, (ba)^2 = 1 \rangle \tag{1.61}$$

# 第二章　环

## 2.1　环与域

我们称一个集合关于两个二元运算 $(R,+,\cdot)$ 加法 $+$ 和乘法 $\cdot$ 构成 **环**，是指它满足
* $(R,+)$ 是一个交换群
* $(R,\cdot)$ 是一个半群

$$\text{分配律}\quad \forall a,b,c\in R\quad a\cdot(b+c)=a\cdot b+a\cdot c$$
$$(a+b)\cdot c=a\cdot c+b\cdot c$$

我们提到一个环是含幺环、交换环，都是指 $(R,\cdot)$ 的性质，因为加法 $+$ 是原本就有这些性质的。
* 零因子，整环，
* 可逆元，单位群，体，域

习题
* 证明非零对于乘法封闭等价于消去律
* 证明 0 是乘法群的零元
* 证明域是整环

### 2.1.1　一些环和环同态

$$\mathbb{Q},\mathbb{R},\mathbb{C} \tag{2.1}$$

$$\mathbb{F}_2,\mathbb{F}_p,\mathbb{Q}(i) \tag{2.2}$$

零环
矩阵环
同余类环
多项式环
实四元数体
扩张环
如果一个环不含幺元，则规定 $(R\times\mathbb{Z},+,\cdot)$

$$(r_1,z_1)+(r_2,z_2)=(r_1+r_2,z_1+z_2) \tag{2.3}$$

$$(r_1,z_1)\times(r_2,z_2)=(r_1r_2+z_1r_1+z_2r_2,z_1z_2) \tag{2.4}$$

那么 $R\to R\times\mathbb{Z},r\mapsto(r,0)$ 是一个单同态，且 $(0_R,1)$ 是幺元，
$\mathbb{Z},\mathbb{Q},\mathbb{R}$ 的自同构只有恒等变换，$\mathbb{C}$ 的自同构有不可数个。

## 2.2　环同构定理

和群的情况类似，我们同样研究商环的成立条件。
* **Def 2.1** : 定义一个环 $R$ 的 **理想** $S\le R$ 是指

$$SR, RS \subset R \tag{2.5}$$

单环只有平凡子环
生成理想 $(X) = ZX + XR + RX + RXR$
主理想 $(x)$
主理想整环 PID
真理想 $P \neq R \Leftrightarrow 1 \notin P$

## 2.3　环同态的应用

环的特征 $mR = 0$ $\mathrm{char}R = m$ 若不存在称特征是 0
根据特征有 $P = \{0, 1_r, ..., (m-1)1_r\} \cong \mathbb{Z}_m$
整环 $D$ 的商域 $(r, s) = \dfrac{D}{D^*}$
环的直积
CRT

$$\frac{\mathbb{Z}}{\bigcap I_i} \cong \prod \frac{\mathbb{Z}}{I_i} \tag{2.6}$$

$$\frac{\mathbb{Z}}{(\prod m_i)\mathbb{Z}} \cong \prod \frac{\mathbb{Z}}{m_i\mathbb{Z}} \tag{2.7}$$

* **Def** : 素理想 $P$ 真理想且对任意理想 $A, B$ 有 $AB \subset P \Rightarrow A \subset P \ or \ B \subset P$
等价于 $a, b$ ，等价于 $R/P$ 是整环
特别整环当且仅当零理想是素理想，即消去律
* **Def** : 极大理想没有 $N : I < N < P$ 等价于零理想是 $R/I$ 的极大理想等价于 $R/I$ 是域
$\mathbb{Z}$ 的全部极大理想 $p\mathbb{Z}$

## 2.4　交换环的因子分解

交换环
因子倍元相伴
通过单位群相伴化为相等理想包含
不可约元没有真因子分解存在性
素元整除分解分解唯一性
整环素元不可约主理想整环反过来也对
UFD 唯一分解因子整环
UFD 1没有无穷真整除列 2不可约元是素元 3非零元素有gcd
12/13/UFD 等价
PID都是UFD -
ED 欧氏整环

## 2.5　多项式环

设有一个函数 $f:\mathbb{F}\to\mathbb{F}$ ，如果 $\forall x\in\mathbb{F}$ ，有

$$f(x)=\sum_{k=0}^{n}a_kx^k,\ a_k\in\mathbb{F},n\in\mathbb{N},a_n\neq 0 \tag{2.8}$$

则称 $f$ 是一个 **多项式函数**，简称多项式。多项式的 $k$ 次项系数记作 $[x^k]f(x)$ ．系数非零的最高次数 $n$ 称为多项式的 **次数/度**，记作 $\deg f$ . 为了保持关于次数的运算律，规定多项式 0 的次数为 $-\infty$ .

$a_n$ 称为 **首项系数**，若 $a_n=1$ ，称为 **首一多项式**.

记 $\mathbb{F}$ 上所有多项式函数的集合为 $\mathcal{P}(\mathbb{F})$ (有的地方记作 $\mathbb{F}[x]$ )，其次数小于等于 $m$ 的子集记作 $\mathcal{P}_m(\mathbb{F})$ .

系数的唯一性

容易知道，多项式函数系数的唯一性等价于如下命题

$$f(x)\equiv 0\Leftrightarrow a_k=0 \tag{2.9}$$

该命题的证明留作习题.

### 2.5.1　多项式环

### 2.5.2　多项式

我们可以自然地定义多项式的运算，设

$$A,B\in\mathcal{P}(\mathbb{F}) \tag{2.10}$$

$$A+B=\sum_k(a_k+b_k)x^k \tag{2.11}$$

$$A\cdot B=\sum_k(\sum_{i+j=k}a_ib_j)x^k \tag{2.12}$$

可以验证，$(\mathcal{P}(\mathbb{F}),+,\cdot)$ 就构成一个交换环。其中零元和幺元即为 $\mathbf{0}(x)\equiv 0$ 和 $\mathbf{1}(x)\equiv 1$ .

* $(\mathcal{P}(\mathbb{F}),+,\cdot)$ 是整环，满足消去律

对于多项式的度，有

$$\deg(A+B)=\max\{\deg A,\deg B\} \tag{2.13}$$

$$\deg(A\cdot B)=\deg A+\deg B \tag{2.14}$$

* $f\in\mathcal{P}(\mathbb{F})$ 可逆当且仅当 $f$ 是非零常值多项式

### 2.5.3 多项式的带余除法

引理：整除

设

$$A(x)=\sum_{k=0}^{n}a_kx^k, B(x)=\sum_{k=0}^{m}b_kx^k \quad (a_n\neq 0, b_m\neq 0, n\geq m) \tag{2.15}$$

若 $A(x)=B(x)\cdot C(x), \quad C(x)\in\mathcal{P}(\mathbb{F})$ ，则 $C(x)\in\mathcal{P}_{n-m}(\mathbb{F})$ ，且由乘法定义直接可得

$$a_n=b_mc_{n-m} \tag{2.16}$$

$$a_{n-1}=b_mc_{n-m-1}+b_{m-1}c_{n-m} \tag{2.17}$$

$$a_{n-k}=\sum_{i=0}^{k}b_{m-k+i}c_{n-m-i} \tag{2.18}$$

即

$$c_{n-m}=\frac{a_n}{b_m} \tag{2.19}$$

$$c_{n-m-k}=\frac{a_{n-k}-\sum_{i=0}^{k-1}b_{m-k+i}c_{n-m-i}}{b_m} \tag{2.20}$$

# 第三章　域